

Relatório de Modelagem de Banco de Dados: Sistema Ivec Green Ledger

Este documento apresenta a especificação técnica, os conceitos estruturais e a modelagem detalhada do banco de dados para o sistema **Ivec Green Ledger**. O objetivo primordial deste artefato é descrever o ecossistema de armazenamento projetado para dar suporte ao gerenciamento de insumos, à rastreabilidade fina de lotes fabris e ao cálculo automatizado da pegada de carbono (CO2e) associada a peças automotivas, servindo como base técnica para auditorias e conformidade ESG (Environmental, Social, and Governance).

1. Introdução e Contextualização do Projeto

No cenário industrial moderno, o monitoramento ativo e a governança sobre o impacto ambiental de ponta a ponta na cadeia de suprimentos tornaram-se pilares estratégicos de sustentabilidade e competitividade. O projeto Ivec Green Ledger nasce da necessidade de capturar dados volumétricos e operacionais diretamente no chão de fábrica e consolidar tais métricas de forma íntegra e auditável.

Para viabilizar uma operação ininterrupta e tolerante a falhas severas de infraestrutura e oscilações de rede, a topologia de persistência de dados foi desenhada sob uma abordagem híbrida. Esta solução integra um repositório relacional local para operação em contingência com um sistema NoSQL distribuído em nuvem para inteligência analítica e centralização corporativa.

2. Arquitetura Híbrida de Persistência

A modelagem de dados do sistema foi segmentada estrategicamente em duas frentes com ciclos de vida e propósitos distintos:

- **Camada Local (Contingência e Operação Offline):** Implementada através do motor de banco de dados SQLite. Esta escolha garante que a aplicação desktop baseada no padrão WPF/MVVM mantenha a capacidade de realizar pesagens, registros de chassi (VIN) e dados de fornecedores mesmo em cenários de perda total de conexão com a internet, evitando gargalos na linha de produção.
- **Camada Cloud (Consolidação Analítica Corporativa):** Implementada com o Google Firebase Firestore. Sendo um banco de dados NoSQL estruturado sob o conceito de orientações a documentos e coleções, ele provê alta escalabilidade horizontal, flexibilidade de esquema para o histórico ESG e sincronização nativa em tempo real para alimentar painéis gerenciais e dashboards de auditoria externa.

3. Modelagem do Banco de Dados Local (SQLite)

O banco local adota o paradigma relacional em formato simplificado e altamente indexado para maximizar a performance de escrita rápida em dispositivos de hardware limitado na fábrica.

3.1. Dicionário de Dados: Tabela tb_insumos_contingencia

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição e Regra de Negócio
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identificador interno sequencial gerado localmente pelo terminal.
peso_peca	REAL	NOT NULL	Peso líquido do insumo mensurado pela balança industrial (em kg).
vin_veiculo	TEXT	NOT NULL (CHECK 17 char)	Número de Identificação do Veículo (chassi estrutural do lote).
cnpj_fornecedor	TEXT	NOT NULL	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da entidade que entregou a peça.
is_sincronizado	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	Flag binário que controla a fila de sincronização (0 = Pendente, 1 = Sincronizado).
data_registro	TEXT	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Carimbo de data e hora UTC do momento do registro no terminal físico.

3.2. Script DDL (Data Definition Language) para Ambiente Local

O trecho de código abaixo representa o esquema rigoroso aplicado na criação estrutural das tabelas internas do cliente desktop:

```
-- Criação da tabela de contingência física
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_insumos_contingencia (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    peso_pecas REAL NOT NULL,
    vin_veiculo TEXT NOT NULL CHECK(length(vin_veiculo) == 17),
    cnpj_fornecedor TEXT NOT NULL,
    is_sincronizado INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    data_registro TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexação estratégica para aceleração do fluxo de sincronia
assíncrona
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sincronizacao ON
tb_insumos_contingencia(is_sincronizado);
```

4. Modelagem Estrutural em Nuvem (Firebase Firestore)

Na nuvem, os dados relacionais puros coletados na contingência sofrem um processo de *Data Enrichment* (Enriquecimento de Dados) por meio do barramento da API central (ASP.NET Core). Informações cruciais das APIs da NHTSA (validação de metadados do veículo) e BrasilAPI (dados formais de fornecedores) são agregadas em documentos auto-contidos.

4.1. Esquema de Documento NoSQL: Coleção insumos_consolidados

Abaixo está exemplificada a estrutura de um documento JSON armazenado no Firestore, consolidando o cálculo de pegada ecológica a partir do peso e dos fatores regulamentares (adotando a regra do fator de conveniência de 2.5 kg CO₂e/kg quando o fator real do lote específico não estiver disponível):

```
{
  "_id_firestore": "INS_DOC_2026_A98F72",
  "transacao": {
    "lote_id_local": 1024,
    "peso_liquido_kg": 250.00,
    "chassi_vin": "93HXXXXXXXXJJXXXXXX",

```

```

    "data_coleta_original": "2026-06-25T20:15:30Z"
  },
  "metadados_veiculo": {
    "marca_decodificada": "IVECO",
    "valido_nhtsa": true,
    "origem_fabricacao": "Brasil"
  },
  "entidade_fornecedor": {
    "cnpj": "12345678000199",
    "razao_social": "Componentes Verdes Automotivos Ltda",
    "status_cadastro_brasil_api": "ATIVO"
  },
  "auditoria_esg": {
    "fator_emissao_aplicado": 2.5,
    "categoria_fator": "CONVENIENCIA_PROVISORIO",
    "pegada_carbono_co2e_total": 625.00
  },
  "controle_sincronismo": {
    "maquina_origem": "DESKTOP-TERMINAL-04",
    "data_consolidacao_nuvem": "2026-06-25T20:17:10Z"
  }
}

```

5. Regras de Negócio e Processamento de Fluxo de Dados

Para garantir a qualidade absoluta das informações que alimentam a modelagem corporativa, as seguintes asserções lógicas foram embutidas na camada de persistência através das rotas da API:

1. **Consistência Cadastral Base (BrasilAPI):** Nenhum dado é inserido na coleção global se o CNPJ do fornecedor retornar qualquer inconsistência ou status inapto nas consultas à BrasilAPI.
2. **Integridade de Marca de Escopo (NHTSA):** O decodificador de VIN valida se o chassi pertence estritamente ao ecossistema da montadora homologada (IVECO). Falhas de correspondência impedem a persistência final na nuvem e notificam o operador via HTTP 400.
3. **Determinação Inteligente de Fator ESG:** O algoritmo de cálculo faz a leitura da matriz de fatores de lote cadastrados. O fator real (histórico e preciso da matéria-prima) possui precedência absoluta. Caso o lote correspondente não o possua, a aplicação insere e registra o fator normativo de contingência ambiental de 2.5 de forma automática.

6. Conclusão

A modelagem híbrida de dados detalhada neste relatório demonstra total viabilidade técnica e conformidade com os padrões de desenvolvimento voltados a cenários industriais críticos. O acoplamento inteligente entre o SQLite e o Firebase Firestore fornece estabilidade para as linhas de produção, resiliência a quedas de link de dados e uma infraestrutura flexível e segura para o cumprimento das metas globais de sustentabilidade e relatórios corporativos ESG.